

Skillnader mellan BCAA, EAA och kollagen – en djupdykning i proteintillskotten

Inledning

Proteintillskott har blivit allt mer populära bland hälsomedvetna konsumenter och träningsentusiaster. I kosttillskottsdjungeln hör man ofta förkortningar som **BCAA**, **EAA** och **kollagen**, men vad betyder de egentligen och vad är det för skillnad? I detta inlägg går vi pedagogiskt igenom vad varje typ av tillskott är, hur de är uppbyggda, vilken funktion de har i kroppen, och när de kan vara användbara – eller onödiga. Vi granskar också det vetenskapliga stödet bakom varje tillskott och reder ut vad som är hype kontra evidens. Slutligen jämför vi dem med vanlig proteinrik mat och kompletta proteinkällor som vassle (vassleprotein).

Målet är att du som läsare ska få en **tydlig förståelse** för BCAA, EAA och kollagen, baserat på fakta från vetenskapliga studier och offentliga källor som **EFSA** (Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) och **Livsmedelsverket**. Vi undviker att nämna några specifika produkter eller varumärken. Häng med på en djupdykning i proteintillskottens värld!

Vad är BCAA (grenade aminosyror)?

BCAA står för *Branched-Chain Amino Acids*, på svenska *grenade aminosyror*. Det är samlingsnamnet på tre specifika aminosyror: **leucin**, **valin** och **isoleucin** ¹. Dessa tre är *essentiella* aminosyror, vilket betyder att kroppen inte själv kan tillverka dem – vi måste få i oss dem via kosten. Det unika med BCAA är deras kemiska struktur: sidokedjan är förgrenad som en liten gren, därav namnet ².

BCAA har några särskilda egenskaper i kroppen. Till skillnad från många andra aminosyror som först bryts ned i levern, kan BCAA **metaboliseras direkt i musklerna** och användas som energi under träning ³. Framför allt leucin spelar en nyckelroll i att stimulera musklernas proteinsyntes, alltså starta igång själva *muskeluppbyggnadsprocessen*. Forskning har visat att en viss nivå av leucin (cirka 2–3 gram per tillfälle) behövs för att maximalt trigga igång musklernas uppbyggnad – detta kallas ibland för *“leucintröskeln”* ⁴. När leucinhalten i blodet ökar (t.ex. efter intag av BCAA eller proteinrik mat) aktiveras ett enzymkomplex i muskelcellerna (mTORC1) som fungerar som en knapp för att slå på proteinsyntesen ⁵. Med andra ord kan BCAA – via leucin – signalera musklerna att börja bygga nytt protein.

Varför tar man BCAA-tillskott? Det marknadsförs ofta med löften om *ökad muskeluppbyggnad* och *minskad muskelnedbrytning* under träning ⁶. Vissa uthållighetsidrottare använder också BCAA i hopp om att motverka mental trötthet under långa pass, då grenade aminosyror kan påverka signalsubstanser i hjärnan som har med trötthetskänsla att göra. BCAA-tillskott finns i pulver eller dryck och tas ofta före eller under träning (intra-workout) eller direkt efter.

Effekt och evidens för BCAA

Så, funkar det? BCAA kan **stimulera muskelproteinsyntesen** (muskeluppbyggnadsmekanismerna) på kort sikt tack vare leucin ⁷. Men en viktig detalj att förstå är att *stimulans av proteinsyntes inte*

automatiskt betyder att nya muskler faktiskt byggs upp ⁸ . För att bygga riktigt muskelprotein krävs **alla nödvändiga byggstenar**, det vill säga samtliga essentiella aminosyror, inte bara de tre grenade ⁹ . Om man endast tillsätter BCAA (som ju bara innehåller 3 av 9 essentiella aminosyror) så startar visserligen "byggarbetet" i muskeln, men arbetarna får brist på byggmaterial – de andra aminosyrorna saknas. Kroppen kan då tvingas bryta ned befintligt muskelprotein för att frigöra de saknade aminosyrorna och på så sätt fortsätta processen ¹⁰ . Med andra ord kan BCAA i ett fastande tillstånd i praktiken leda till att man *återvinner* aminosyror från musklerna själv, snarare än att skapa en nettoupbyggnad. För en verklig **muskelökning** krävs att alla essentiella aminosyror finns tillgängliga i tillräcklig mängd, exempelvis genom att man äter protein efter träning ¹¹ ¹⁰ .

Hur står sig BCAA jämfört med andra proteinkällor? Forskningen pekar allt mer på att BCAA ensamt är **mindre effektivt** än ett komplett proteintillskott. En studie visade t.ex. att ett tillskott med *alla nio* essentiella aminosyrorna stimulerade muskelupbyggnadens signalmekanismer **effektivare** än enbart BCAA (som i sin tur var effektivare än bara leucin) ¹² . När man jämförde BCAA med vassleprotein – en rik proteinkälla som innehåller alla aminosyror – såg man att BCAA-tillskottet bara gav omkring 22% ökad anabol signal jämfört med placebo, medan ett lika stort innehåll av BCAA *inom* vassle gav dubbelt så stor effekt på muskelsignaleringen ¹³ . Sammanfattningsvis *stimulerar* BCAA muskelproteinsyntesen, men **mindre kraftfullt** än ett tillskott som innehåller alla essentiella aminosyror och ännu mindre än ett komplett protein som vassle ¹⁴ . Nyare forskning (2023) från King's College London bekräftar också att BCAA inte är det mest effektiva för muskeltillväxt; BCAA gav visserligen en viss stimulerande effekt, men var *inte lika effektivt som proteinkällor med alla nio essentiella aminosyror* för att bygga muskelmassa hos tränande ¹⁵ .

Det är alltså inte förvånande att **EFSA** (Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten) inte har godkänt några hälsopåståenden om att BCAA skulle öka muskelmassan. En oberoende expertgranskning fann att det saknas belägg för ett orsakssamband mellan BCAA-konsumtion och muskeltillväxt eller underhåll av muskelmassa ¹⁶ . Med andra ord betraktas påståendet att "BCAA-tillskott bygger muskler" i sig som **ovetenskapligt underbyggt** i nuläget.

Användning och för vem? Finns det då några situationer där BCAA kan vara användbart? Jo, vissa nischade fall:

- **Fasted träning:** Om du tränar *fastande* (t.ex. tidigt morgonpass utan frukost) kan BCAA innan eller under passet teoretiskt ge musklerna lite bränsle och signal för att minska nedbrytningen. Men notera att utan övriga aminosyror kommer BCAA inte kunna ge nettoupbyggnad – för det behöver du äta fullvärdigt protein efteråt.
- **Uthållighetsidrott:** Vid mycket långvarig konditionsträning (t.ex. maraton, ultralopp) kan BCAA under aktivitet minska mental trötthet något genom att konkurrera med aminosyran tryptofan i hjärnan, vilket i teorin kan skjuta upp känslan av fatigue. Effekten är dock marginell och inte entydigt visad i studier.
- **Kaloribegränsning:** Personer på strikt diet som vill behålla muskelmassa kanske tar aminosyratillskott mellan måltider för att stimulera proteinsyntes utan många extra kalorier. BCAA ger visserligen energi (~4 kcal per gram, likt protein) men ofta i begränsade mängder. Observera att EAA (alla essentiella) skulle fylla samma funktion bättre än enbart BCAA i detta syfte.

I övrigt, för genomsnittspersonen eller gymmotionären som äter en proteinrik kost, är BCAA-tillskott oftast **onödigt**. Kroppen får redan de grenade aminosyror den behöver från vanlig mat eller ett proteinpulver. Faktum är att nästan alla i Sverige får i sig tillräckligt protein via maten – proteinbrist är *väldigt ovanligt* här ¹⁷ . Om proteinintaget är tillräckligt (t.ex. ~1,2–1,6 g per kg kroppsvikt för den som styrketränar hårt, enligt många experter) så tillgodoses behovet av BCAA automatiskt. Flera studier visar att att lägga till extra leucin eller BCAA ovanpå ett redan adekvat proteinintag *inte* ger ytterligare muskeltillväxt ¹⁸ ¹⁹ . Däremot, om proteinintaget vid en måltid är litet (under ~20 g kvalitetsprotein),

kan extra leucin eller BCAA höja den anabola effekten något – men då kan man lika gärna äta lite mer av proteinkällan från början ²⁰.

Hype vs verklighet: BCAA hype: *“bygger muskler och ökar återhämtning”*. Verklighet: BCAA kan *initiera* muskelsyntes men kan inte slutföra bygget utan de övriga byggstenarna. Om du redan får i dig tillräckligt med protein av hög kvalitet (som innehåller alla essentiella aminosyror), ger extra BCAA oftast ingen ytterligare fördel för musklerna ¹⁴. Däremot tjänar branschen stora pengar på BCAA-tillskott, och marknadsföringen kan överdriva nyttan. Summan av kardemumman: BCAA är inte magiska muskeltillskott – se dem som en liten pusselbit som redan finns i vanlig mat.

Vad är EAA (essentiella aminosyror)?

EAA står för *Essential Amino Acids*, alltså **essentiella aminosyror**. Det handlar om de nio aminosyror som vår kropp **inte kan producera själv** och därför måste få från kost eller tillskott. Dessa nio är: leucin, isoleucin, valin (våra bekanta BCAA), samt lysin, metionin, fenylalanin, treonin, tryptofan och histidin. Tillsammans utgör de de oumbärliga byggstenarna för protein i kroppen. Om någon av dessa saknas i kosten kan inte kroppen bygga vissa proteiner ordentligt – brist på en enda essentiell aminosyra leder till *stop* i proteinsyntesen ²¹ ²². I en balanserad kost brukar man tack och lov få i sig alla essentiella aminosyror, särskilt om man äter animaliska livsmedel eller kombinerar vegetabiliska proteinkällor. Proteiner som innehåller **alla** essentiella aminosyror i tillräcklig mängd kallas *fullvärdiga* eller högkvalitativa proteiner ²³ ²⁴ (t.ex. kött, fisk, ägg, mejeriprotein som vassle, samt sojaprotein är fullvärdiga).

Ett EAA-tillskott är i praktiken en mix av de nio fria essentiella aminosyrorna, ofta i pulver- eller kapselform. Vitsen med att ta EAA som tillskott är att snabbt tillföra just de aminosyror som verkligen behövs för ny proteinsyntes, utan “onödiga” extra kalorier eller de icke-essentiella aminosyrorna (som kroppen ändå kan göra själv). När man intar fria EAA tas de upp mycket snabbt – snabbare än intakta proteiner som först måste spjälkas i matsmältningen ²⁵. Detta ger en hastig ökning av aminosyrenivåerna i blodet och en **snabb stimulering av muskelproteinsyntesen** ²⁵. Studier har visat att redan en liten dos (1,5–3 gram EAA) kan trigga muskeluppbyggnad i vila, med en plataffekt runt 15–20 gram per dos ²⁶. Intag av EAA *utan* de övriga, icke-essentiella aminosyrorna fungerar fint för att stimulera muskeluppbyggnad – de icke-essentiella kan kroppen ändå tillverka vid behov ²⁷.

EAA vs. BCAA: Eftersom BCAA utgör 3 av de 9 EAA, kan man säga att *alla BCAA är EAA, men alla EAA är inte BCAA*. Det innebär att ett EAA-tillskott innehåller **även** BCAA, inklusive den viktiga leucinen, plus de sex andra essentiella aminosyrorna som BCAA-tillskott saknar. Därför ger EAA en mer komplett grund för proteinsyntes. Forskning stödjer också att EAA-tillskott har en starkare effekt på muskeluppbyggnad än enbart BCAA. I en svensk studie aktiverade EAA-tillskott musklernas uppbyggnadssignaler mer effektivt än BCAA-tillskott ¹². Helt logiskt: när alla byggstenar finns på plats kan muskeln bygga protein mer effektivt. Till och med jämfört med fullvärdigt protein kan fria EAA i vissa fall stimulera muskelproteinsyntes *snabbare* tack vare snabb absorption ²⁵. (Notera dock att detta är en akut effekt; i det långa loppet är resultatet likvärdigt så länge total mängd protein/EAA intas.)

Vetenskapligt stöd och användning: Det finns ett gediget vetenskapligt stöd för att *essentiella aminosyror är nödvändiga* för muskeluppbyggnad och återhämtning. Att få i sig tillräckligt av dem dagligen är avgörande för hälsa och muskelfunktion ²¹. Att inta extra EAA som tillskott utöver en redan näringsrik diet är dock mest relevant i vissa situationer:

- **Äldre personer:** Med stigande ålder drabbas många av *anabol resistens*, dvs musklerna svarar sämre på protein. Äldre kan behöva högre doser protein/leucin för samma effekt. EAA-tillskott

(gärna med extra leucin) mellan måltider har visat sig kunna öka muskelsyntes och motverka muskelförlust hos äldre ²⁸ ²⁹ .

- **Under rehabilitering eller sjukdom:** Personer som är sjuka, skadade eller ligger på kaloriunderskott (t.ex. viktninskning) kan ha svårt att äta tillräckligt protein. EAA-tillskott kan då hjälpa till att behålla muskelmassa genom att ge maximal stimulans med minimala kalorier ³⁰ ³¹ . Till exempel vid sängläge eller efter en operation kan EAA bidra till att underhålla muskulaturen.
- **Träning på diet:** Bodybuilders eller atleter i hård träning som drar ned på kalorier inför tävling kan använda EAA (eller BCAA) under passet för att försäkra sig om att det finns aminosyror tillgängliga och stimulera muskeluppbyggnad trots begränsat energiintag.
- **Veganer/vegetarianer:** De som avstår animaliskt protein kan behöva planera sitt intag av aminosyror noga. Oftast löser man det genom varierad kost, men i vissa fall kan ett EAA-tillskott säkerställa att man får en optimal aminosyraprofil, särskilt om proteinintaget totalt sett är lågt.

Är EAA nödvändigt om man redan tar proteinpulver eller äter mycket protein? För de flesta som äter en proteinrik kost (inklusive ett proteintillskott som vassle) ger EAA-tillskott troligen *inte* någon ytterligare fördel. Ett måltidsprotein – säg en kycklingfilé eller en skopa vassle – *innehåller redan alla essentiella aminosyror*. När du äter tillräckligt med sådant protein, får musklerna det de behöver för att både trigga och bygga nytt protein. Studier där man gett extra leucin/EAA utöver ett fullt proteinintag visar oftast ingen extra muskeluppbyggnad ¹⁸ ¹⁹ . Kroppen kan nämligen inte lägga hur mycket som helst på muskeltillväxt; den har en gräns per måltid (till stor del pga leucintröskeln) och resten oxideras eller används för energi. Däremot, om man av någon anledning *inte* kan få i sig tillräckligt protein via mat (appetitlöshet, stress, tidsbrist), kan EAA-tillskott vara ett bra komplement för att upprätthålla muskelmassa. EAA ger då mer komplett stöd än BCAA eftersom inga aminosyror fattas för proteinsyntes.

Hype vs evidens: Man skulle kunna säga att EAA-tillskott har mindre hype och mer *hands-on evidens* jämfört med BCAA. Det är ingen som tvivlar på att essentiella aminosyror är viktiga – de är ju bokstavligen essentiella för liv. Frågan är snarare om man behöver dem i tillskottsform. För de flesta som äter normalt: inte nödvändigt, då mat räcker. Men evidensen visar att EAA-tillskott *kan* förbättra muskelproteinsyntesen i vissa situationer (speciellt hos äldre eller vid lågt proteinintag) ²⁸ . Till skillnad från BCAA, som isolerat är ofullständigt, så har EAA den kompletta verktygslådan för muskelbygge. Ingen större kontrovers där – mest en fråga om praktisk nytta.

Vad är kollagen?

Kollagen är ett protein – faktiskt kroppens vanligaste protein – som fungerar som ett slags **strukturellt "lim"** i bindväv. Kollagen finns i hud, senor, ligament, brosk, ben och även i t.ex. blodkärlsväggar och hornhinnan i ögat ³² . Det är kollagenet som ger vävnaderna styrka och elasticitet. Man kan föreställa sig kollagenfibrer som starka tvinnade rep eller trådar i vävnaden. Kroppen producerar kollagen kontinuerligt, och vitamin C är en viktig kofaktor i processen (därför skörbjugg – C-vitaminbrist – som leder till svagt kollagen i tandkött och hud).

Kollagen som kosttillskott utvinns oftast från djurdelar med mycket bindväv – t.ex. från skinn och ben från nöt eller fisk. Det genomgår hydrolysering (sönderdelning) till mindre peptider, vilket ger det man kallar *kollagenhydrolysat* eller kollagenpeptider. Dessa pulver löser sig i vätska och är i stort sett smak- och luktfria. Till skillnad från EAA/BCAA (som är fria aminosyror) består kollagentillskott av *långa kedjor av aminosyror* (peptider/proteiner). **Aminosyraprofilen** hos kollagen är väldigt olik andra proteiner: det är extremt rikt på **glycin**, **prolin** och **hydroxyprolin** – aminosyror som är viktiga för bindväv – men kollagen innehåller däremot mycket lite av de nio essentiella aminosyrorna ³³ . Faktum är att kollagen är en *inkomplett* proteinkälla; det saknar helt en av de essentiella aminosyrorna (tryptofan) och har låga

halter av de övriga essentiella. Av den anledningen anses inte kollagen vara bra för att bygga muskelprotein eller täcka kroppens basala proteinbehov – det är **ingen fullvärdig proteinkälla** ³³. Livsmedelsverket påpekar att kött, fisk, ägg och mjölk (eller växtproteiner som spannmål och baljväxter) är betydligt bättre källor till essentiella aminosyror än kollagen ³⁴.

Varför tar då folk kollagentillskott? Jo, kollagen marknadsförs främst för **hud, hår och naglar** (skönhetstillskott) samt för **leder och skelett** (rörlighet och ledhälsa). Tanken är att tillfört kollagen ska ge extra byggstenar (glycin, prolin etc) för kroppens bindväv och på så vis förbättra t.ex. hudens elasticitet eller broskets styrka. I hudvårds- och anti-aging-sammanhang hoppas man att kollagenpeptider ska reducera rynkor och ge "glow". Inom idrott kan vissa ta kollagen för att främja läkning av senskador eller minska ledvärk vid hård träning.

Fungerar kollagentillskott? Vetenskapligt läge

Forskningen om kollagen som tillskott är relativt ny men växande. Här får man skilja på olika områden: **hud, leder, ben, muskler** – effekterna kan skilja sig. Låt oss titta på vad studier säger:

- **Hud och åldrande:** Flera randomiserade studier har undersökt om oral kollagen kan förbättra hudens utseende. En färsk översikt (meta-analys av 23 studier) visade att kollagentillskott *signifikant* förbättrade hudens **hydrering, elasticitet och rynkdjup** jämfört med placebo ³⁵. Förbättringarna var måttliga, men ändå lovande – deltagare som tog kollagen under ett par månader fick något mer elastisk och fuktig hud än de som inte gjorde det. Detta tyder på att det kan finnas en positiv effekt på hudens åldrande tecken. Mekanismen tros vara att små kollagenpeptider absorberas och kan stimulera hudens celler (fibroblaster) att producera mer kollagen, samt förbättra hudens fukthalt. Det är dock värt att notera att resultaten varierar mellan studier och att effekten inte är dramatisk (vi pratar om reduktion av fina linjer, inte "försvinner alla rynkor"). Viktigt: Inga kosttillskott kan *magiskt* vända hudens åldrande, men kollagen kan vara en pusselbit i hudvård ihop med solskydd, C-vitamin osv. EFSA har **inte** godkänt några skönhetshälsopåståenden för kollagen, så företagen får inte lova "mindre rynkor" på burken utan att bryta mot regler ³⁶.
- **Leder och brosk:** Här finns viss evidens för att kollagen kan hjälpa vid ledproblem. En systematisk översikt år 2025 som gick igenom 36 kliniska studier fann att kollagenintag gav **förbättringar i ledhälsa** i flera studier – exempelvis minskad ledsmärta, förbättrad rörlighet och funktion hos personer med ledproblem ³⁷. Detta gällde bland annat studier på artros (nedslitet ledbrosk) och på idrottare med ledsmärta. En del försökspersoner som tog ca 5–10 g kollagen dagligen rapporterade mindre värk och stelhet i knän jämfört med placebo. Mekanismen är inte helt klar, men man tror att kollagenpeptiderna kan tas upp av brosk och stimulera broskcellerna, eller möjligen verka antiinflammatoriskt i leden. **Notera:** Alla studier visar inte effekt – det finns heterogenitet (olikheter) i resultaten ³⁸. Vissa studier såg ingen skillnad mot placebo. Översikten konkluderade att resultaten är lovande men att olikheter i protokoll gör det svårt att dra helt säkra slutsatser ännu ³⁸. Trots detta är det relativt ofarligt att prova kollagen för den som har lindrig ledvärk, i kombination med träning och en balanserad kost. I EU finns inga godkända hälsopåståenden typ "kollagen är bra för lederna", så sådana påståenden får inte användas vid marknadsföring ³⁶.
- **Skelett:** Några studier har undersökt om kollagen kan förbättra bentätheten hos exempelvis kvinnor efter klimakteriet (som riskerar osteoporos). Det finns vissa data som tyder på att kollagentillskott *kan* öka nivåer av benbildningsmarkörer och bromsa benförlust något, men evidensen är begränsad och blandad ³⁷. Ben är komplext och inte bara kollagen (även om ben

innehåller kollagenmatrix). Här krävs mer forskning. Kalcium, D-vitamin, protein i allmänhet och vikt bärande träning är fortfarande hörnstenarna för skelettets hälsa, inte specifikt kollagen.

- **Muskler:** Intressant nog har kollagen testats som proteintillskott för muskelmassa, särskilt hos äldre. Kollagen är ju proteinrikt (även om det är ofullständigt), så kan det fungera som ett billigt proteintillskott? Vissa studier på äldre män med sarkopeni (åldersrelaterad muskelförlust) som fick kollagen efter styrketräning visade faktiskt *ökad muskelmassa och styrka* jämfört med placebo. Troligen beror det helt enkelt på att de fick i sig extra protein/calorier så att de kunde bygga muskler – kollagenet i sig innehåller lite leucin men ändå protein som bidrog. Det finns dock studier som jämfört kollagen med vassleprotein för muskelökning; vassle (rik på essentiella aminosyror) tenderar att ge bättre muskeltillväxt än kollagen, vilket inte är förvånande eftersom kollagen saknar optimalt aminosyreinnehåll för muskler. Så för ren muskelbyggnad är kollagen *inte förstahandsvalet* som proteinpulver, men för de äldre med lågt proteinintag var det bättre än inget.

Hype vs evidens för kollagen: Kollagen har under senare år hajpats enormt, särskilt inom skönhet. Man kan få intrycket av att det är en ungdomens källa på burk – “drick det så får du slät hud och starka leder”. Här gäller det att vara lite skeptisk men samtidigt öppen för att *viss* effekt finns. Evidensen **stödjer måttliga positiva effekter**: många studier pekar på förbättrad hudelasticitet och minskad rynkbildning ³⁵, samt minskad ledsmärta ³⁷, hos dem som tar kollagen under flera månader. Men det är ingen mirakelkur: effekterna varierar och beror säkert på individens utgångsläge (någon med dålig kost kanske märker mer förbättring än någon som redan äter mycket protein och C-vitamin). En viktig poäng som Livsmedelsverket framhåller är att när vi äter protein (oavsett om det är kollagen eller kyckling eller bönor) så bryts det ned till aminosyror i magen, och kroppen använder sedan dessa aminosyror där de behövs ³⁹. **Kroppen “vet” inte** om aminosyrorna kom från just kollagenpulver eller en köttbit; de distribueras och kan användas för att bygga alla möjliga proteiner. Därför är det inte säkert att just det kollagen du dricker hamnar som kollagen i din hud – kroppen kanske använder glycinet till att bygga något annat protein eller som energi. Vissa forskning tyder dock på att små fragment av kollagen (peptider) kan tas upp intakta och stimulera celler direkt, men detta är fortfarande under utredning.

Summa summarum: **Kollagen kan vara användbart** för personer som vill förbättra hudens fukt och elasticitet lite grann, eller för de med lättare ledbesvär som vill stödja ledhälsan. Det är i regel säkert att ta (såvida man inte är allergisk mot källan, t.ex. fiskkollagen om man har fiskallergi). Men man bör se det som ett **komplement** – inte en ersättning för en bra diet eller evidensbaserade behandlingar. Och glöm inte att andra faktorer spelar roll: för huden t.ex. solskydd, fuktkräm, C-vitaminrik kost; för lederna träning och viktkontroll. Kollagen är ingen trollstav, men ett verktyg i verktygslådan. Notera också att EFSA **inte** har godkänt några hälsopåståenden för kollagen (dvs företag får inte påstå att “kollagen förbättrar hud/leder” officiellt) ³⁶, vilket antyder att myndigheterna anser evidensen för otillräcklig eller inte tillräckligt entydig ännu. Däremot finns godkänt påstående att *vitamin C bidrar till normal kollagenbildning* i kroppen ³⁶ – så att äta frukt och grönt med C-vitamin är klokt om man vill stötta sin kollagensyntes naturligt!

Vanlig proteinrik mat eller vassle vs tillskott – hur står de sig?

En central fråga för konsumenter är: “Behöver jag alls dessa tillskott, eller räcker vanlig mat?” Svaret för de allra flesta är att en balanserad kost med tillräckligt protein räcker mycket långt. **Proteinrik mat** som kött, fisk, ägg, mejeriprodukter, baljväxter, tofu etc. innehåller en blandning av alla aminosyror (essentiella och icke-essentiella) i olika proportioner. Äter man en blandad kost får man i sig BCAA, EAA och även kollagen (om man gnager på kött med senor eller använder gelatin i matlagning). Till exempel

innehåller ett glas mjölk eller en portion kyckling både leucin, isoleucin, valin (BCAA) och de övriga essentiella aminosyror – plus glycin och prolin som finns i kollagen i köttet. **Vassleprotein**, som utvinns ur mjölk, är ett koncentrat av högkvalitativt protein rikt på BCAA/EAA och är känt för att vara lättupptagligt. Om målet är muskeluppbyggnad anses vassle eller andra fullvärdiga proteintillskott ofta *överlägsna BCAA ensam*, eftersom de förser musklerna med hela paketet av aminosyror och ger en längre varaktig proteinsyntes ¹⁴. En portion vassle ger dessutom ofta 20–25 gram protein, vilket uppnår leucintröskeln och mer därtill, medan BCAA-tillskott kanske bara ger 5–10 g totalt protein och saknar viktiga aminosyror.

En intressant forskningsdetalj: om man tar en *mindre* mängd protein, kan tillsats av extra leucin göra att även en liten portion protein "känns som" en stor portion för muskeln ²⁰. Men om proteindosen redan är tillräcklig gör extra leucin ingen skillnad ¹⁸. Översatt: Äter du t.ex. bara 6 gram vassleprotein kan det vara otillräckligt för maximal stimulans, men lägger du till leucin eller BCAA så att leucinet totalt blir ~3 gram kan den lilla portionen ge nästan samma muskelpåslag som 25 g vassle ²⁰. Men äter du *redan* 25 g vassle, ger mer BCAA ovanpå ingen ytterligare boost ¹⁹.

Näringsmässigt helhetsperspektiv: Proteintillskott som BCAA och EAA ger oftast *ingen mättnadskänsla* och kommer utan de mikronutrientier (vitaminer, mineraler) som riktig mat ger. En kycklingfilé ger inte bara aminosyror utan också järn, B-vitaminer etc. Å andra sidan kan pulver och piller vara praktiska, men de bör inte ersätta maten helt. Livsmedelsverket betonar att kosttillskott bara bör vara ett komplement vid behov, inte ett måste för tränande ⁴⁰. En artikel på Idrottsforskning.se uttrycker det träffande: *det finns ingen anledning för tränande individer att ta proteintillskott för att klara sitt dagliga behov – det går oftast utmärkt via maten* ⁴¹. Däremot kan timing och fördelning av proteinintag under dagen påverka träningsresultat. Att få i sig ~20 g protein inom en timme efter styrketräning maximerar musklernas återhämtning och tillväxt, enligt vissa studier ⁴². Men det proteinet kan lika gärna komma från en skål kvarg eller ett par ägg som från en dyr EAA-dryck.

Säkerhet och kvalitet: Ytterligare en aspekt är att kosttillskott inte alltid är lika strikt kontrollerade som livsmedel. Det har hänt att tillskott förorenats med oönskade ämnen eller inte innehåller vad etiketten utger ⁴³. Väljer man ändå tillskott, bör man köpa från pålitliga aktörer och inte överdosera. Aminosyror är i grunden säkra i de doser som finns i mat, men att extremt överkonsumera enskilda aminosyror kan teoretiskt skapa obalanser. Myndigheter har inga specifika **övre gränser** för t.ex. BCAA, men man vet att kroppen ändå gör sig av med överskott genom att bränna av dem som energi. Så mer är inte alltid bättre – lagom mängd protein totalt är nyckeln.

Slutsats

BCAA, EAA och kollagen representerar tre olika typer av proteintillskott med olika syften: - **BCAA** (grenade aminosyror): Tre essentiella aminosyror (leucin, isoleucin, valin) som kan stimulera muskeluppbyggnadens startsignal och användas som energi i muskeln. Bra leucinkälla, men ofullständig för att bygga nytt muskelprotein på egen hand. Används av vissa under träning för antikatabol effekt, men ger ingen magisk muskelökning om proteinintaget redan är tillräckligt ¹⁴.

- **EAA** (essentiella aminosyror): Alla nio oumbärliga aminosyror kroppen behöver. Ger full uppsättning byggstenar för proteinsyntes. Kan effektivt öka muskelproteinsyntes, särskilt i situationer med bristfälligt proteinintag eller hos äldre med sämre upptag ¹² ²⁸. För välmående och tränande personer med bra kost behövs det sällan som tillskott, men kan vara nyttigt i katabola tillstånd eller vid lågkaloridieter.

- **Kollagen:** Ett specialiserat protein rikt på glycin och prolin som stödjer bindväv. Gynnar inte muskelbygge direkt (ofullständigt protein med för lite essentiella aminosyror ³³), men har visst stöd

för förbättrad hudfukt/elasticitet ³⁵ och minskad ledsmärta ³⁷ vid regelbundet intag. Nyttigt för dem som siktar på just hud- och ledhälsa, men inget substitut för allsidig kost.

Helheten: Om du äter en näringsrik, proteinbalanserad kost behöver du troligen inte något av dessa tillskott för att nå dina hälsomål. **Vanlig mat och högkvalitativt protein** (som t.ex. magert kött, fisk, ägg, baljväxter, mejeriprodukter eller ett basiskt proteinpulver som vassle) ger dig både BCAA och EAA i naturlig form, plus att kroppen kan tillverka kollagen ur aminosyrorna du äter. För prestationsinriktade kan EAA eller BCAA vara ett praktiskt *verktyg* kring träning, men kom ihåg att effekten inte blir bättre än vad en vanlig proteinshake eller mjölkglas hade gett i de flesta fall. Kollagen kan vara värt att prova för hud och leder om du är nyfiken, men håll förväntningarna realistiska och se det som ett komplement (samt fortsatt få i dig alla essentiella aminosyror via kosten – även kollagenet kräver dem för att göra nytta i kroppen ³⁹).

Avslutningsvis, låt dig inte luras av alla hypeord i reklam. Titta på **evidensen:** vad säger studierna och myndigheterna? EFSA har godkänt det generella påståendet att *protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan*, vilket är väl etablerat ⁴⁴. Men man har **inte** godkänt något unikt påstående för BCAA eller kollagen specifikt, just för att det inte finns tillräckligt underlag ³⁶ ¹⁶. Där vet du att om något låter för bra för att vara sant ("mirakelpulvret för muskelökning eller evig ungdom"), så är det nog precis vad det låter som – hype.

Bottom line: Satsa på en bra kost i första hand. Använd proteintillskott smart om det behövs för din livsstil eller träning, men var medveten om vad de faktiskt gör. BCAA, EAA och kollagen kan ha sina specifika fördelar i rätt kontext, men de ersätter inte riktig mat och de är inga genvägar till resultaten. Kroppen bygger sig stark, frisk och vacker främst på helhet – en mosaik där alla näringsämnen samspelar.

Källförteckning

1. Livsmedelsverket – Fråga oss: "Kollagentillskott - finns positiva effekter?" (2021, uppd. 2023) ³³ ³⁶
2. Styrkelabbet: "BCAA-tillskott: muskeluppybyggande eller pengarna i sjön?" (Daniel Richter, 2016) ¹² ¹⁴
3. Wolfe RR. "Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality?" J. Int. Soc. Sports Nutr. 14, 30 (2017) ¹⁶
4. KCL News: "BCAA supplements not most effective type of supplements for stimulating muscle growth" (King's College London, 29 June 2023) ¹⁵
5. JIISN Position Stand: "Essential amino acid supplementation on skeletal muscle and performance" (2023) ²⁵ ²⁸
6. Livsmedelsverket – näringsämnen: "Protein" (NNR 2023 rekommendationer) ¹⁷
7. Systematic Review: Brueckheimer et al., "Hydrolyzed Type I Collagen Supplementation on Bones, Muscles, and Joints" Orthopedic Reviews Vol 17 (2025) ³⁷ ³⁸
8. Meta-analysis: Choi et al., "Effects of collagen supplements on skin aging: a systematic review and meta-analysis" (Int. J. Dermatol. 2019) ³⁵
9. Idrottsforskning.se: "Det viktigaste du behöver veta om protein och träning" (2018) ⁴¹
10. Råd & Rön: "Proteinpulver – behövs det?" (2019) ⁴²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 20 BCAA-tillskott: muskeluppybyggande eller pengarna i sjön? - Styrkelabbet

<https://www.styrkelabbet.se/bcaa/>

- 15 BCAA supplements not most effective type of supplements for stimulating muscle growth | King's College London
<https://www.kcl.ac.uk/news/bcaa-supplements-not-most-effective-type-of-supplements-for-stimulating-muscle-growth>
- 16 Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality?
<https://d-nb.info/1143322665/34>
- 17 32 33 34 36 39 Kollagentillskott - finns positiva effekter? - Fråga oss - Livsmedelsverket
<https://fragor.livsmedelsverket.se/org/livsmedelsverket/d/kollagentillskott/>
- 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 International society of sports nutrition position stand: essential amino acid supplementation on skeletal muscle and Performance - PMC
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10561576/>
- 35 Effects of Collagen Supplements on Skin Aging: A Systematic ...
[https://www.amjmed.com/article/S0002-9343\(25\)00283-9/abstract](https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(25)00283-9/abstract)
- 37 38 The Effects of Type I Collagen Hydrolysate Supplementation on Bones, Muscles, and Joints: A Systematic Review | Published in Orthopedic Reviews
<https://orthopedicreviews.openmedicalpublishing.org/article/129086-the-effects-of-type-i-collagen-hydrolysate-supplementation-on-bones-muscles-and-joints-a-systematic-review>
- 40 Hur ska man tänka kring mat när man tränar mycket och är ung?
<https://fragor.livsmedelsverket.se/org/livsmedelsverket/d/linn-tranar-mycket/>
- 41 Det viktigaste du behöver veta om protein och träning - Idrottsforskning
<https://www.idrottsforskning.se/det-viktigaste-du-behoover-veta-om-protein-och-traning/>
- 42 Proteinpulver - Råd & Rön
<https://www.radron.se/vardagskunskap/proteinpulver/>
- 43 Risker med kosttillskott - Livsmedelsverket
<https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/kosttillskott/risker-med-kosttillskott/>
- 44 Guidance on the scientific requirements for health claims related to ...
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7009729/>